

Dokumentacja wstępna — projekt SPDB

Wizualizacja analitycznych zapytań przestrzennych SQL — dostępność opieki zdrowotnej w Warszawie

Łukasz Siemionek, Piotr Liszewski · kwiecień 2026

1. Cel projektu i zakres

Celem projektu jest zademonstrowanie, jak z wykorzystaniem PostgreSQL + PostGIS (z pgRouting) prowadzić wielokrokową analizę przestrzenną w czystym SQL, a wyniki wizualizować bezpośrednio w QGIS podłączonym do bazy. Cała logika analityczna znajduje się w bazie, a QGIS pełni rolę klienta GIS.

Domeną jest dostępność opieki zdrowotnej w m.st. Warszawa (18 dzielnic). Wszystkie obliczenia prowadzone są w układzie EPSG:2180 (PL-1992), co pozwala natywnie operować w metrach we wszystkich funkcjach ST_Distance, ST_DWithin, ST_Buffer.

2. Źródła danych i model

Źródła: RPWDL (rejestr placówek), GUS BDL (demografia dzielnic), dane.gov.pl (NFZ), OpenStreetMap (apteki, sieć drogowa), Geoportal/PRG (granice dzielnic). Wszystkie publiczne, importowane do bazy z reproprojekcją do EPSG:2180 i walidacją ST_MakeValid.

Model danych obejmuje 7 tabel:

Tabela	Geometria	Uwagi
apteki, przychodnie_poz, szpitale_sor	POINT (2180)	Placówki, indeks GiST + B-Tree
dzielnice	MULTIPOLYGON (2180)	Granice, FK z demografią
demografia_dzielnice	— (atrybutowa)	Ludność per dzielnica, FK
drogi_topo, drogi_vertices	LINestring / POINT	Topologia z osm2pgrouting

3. Scenariusze analityczne (drill-down)

Projekt zawiera sześć scenariuszy zbudowanych w konwencji drill-down: każdy zaczyna od ogólnego pytania, a kolejne zapytania SQL coraz bardziej zawężają perspektywę — od mapy ogólnej do konkretnej rekomendacji. Dwa scenariusze są rozbudowane (6–7 zapytań), dwa średnie (4–5), dwa krótkie (2–3).

3.1. S1 — Pustynie medyczne (rozbudowany, 7 zapytań)

Pytanie: które obszary Warszawy leżą >1 km od najbliższej przychodni POZ i które dzielnice są najbardziej dotknięte?

Ścieżka: Q1 przychodnie → Q2 bufor 1 km wokół każdej → Q3 ST_Union buforów → Q4 ST_Difference(miasto, pokrycie) = pustynie → Q5 km² pustyni per dzielnica → Q6 % powierzchni dzielnicy będący pustynią → Q7 szacunkowa ludność na pustyniach (ranking dzielnic).

```
-- Q4 (kluczowy krok): fizyczna mapa pustyni medycznych
WITH pokrycie AS (
  SELECT ST_Union(ST_Buffer(geom, 1000)) AS g FROM przychodnie_poz),
miasto AS (SELECT ST_Union(geom) AS g FROM dzielnice)
SELECT ST_Difference(m.g, p.g) AS pustynie FROM miasto m, pokrycie p;
```

3.2. S2 — Dostępność SOR po sieci drogowej (rozbudowany, 6 zapytań)

Pytanie: jaki jest czas dojazdu do najbliższego SOR z każdego punktu miasta po faktycznej sieci dróg?

Ścieżka: Q1 lista SOR → Q2 mapowanie szpitali na węzły grafu (KNN <->) → Q3 izochrona 10-min dla jednego szpitala (pgr_drivingDistance + ST_ConcaveHull) → Q4 izochrony 5/10/15 min dla wszystkich SOR → Q5 siatka 500×500 m + pgr_dijkstra z każdej komórki do najbliższego SOR → Q6 filtr: komórki z czasem >15 min (obszary krytyczne).

```
-- Q3: izochrona 10 min dla wybranego szpitala
SELECT ST_ConcaveHull(ST_Collect(v.geom), 0.85) AS izochrona
FROM   pgr_drivingDistance(
  'SELECT id,source,target,cost FROM drogi_topo',
  :vertex_szpitala, 8333, false) pgd
JOIN   drogi_vertices v ON v.id = pgd.node;
```

3.3. S3 — Lokalizacja nowej przychodni POZ (średni, 5 zapytań)

Pytanie: gdzie otworzyć nową przychodnię, aby maksymalnie poprawić dostępność?

Ścieżka: Q1 diagram Voronoi dla istniejących przychodni (ST_VoronoiPolygons) → Q2 ranking stref wg powierzchni (duża strefa = słaba dostępność) → Q3 centroid największej strefy jako kandydat → Q4 szacunek mieszkańców w buforze 1 km wokół kandydata (ST_Intersection + proporcja powierzchni) → Q5 top 5 kandydatów z porównaniem.

3.4. S4 — Gęstość aptek względem ludności (średni, 4 zapytania)

Pytanie: jaki jest stosunek liczby aptek do liczby mieszkańców per dzielnica?

Ścieżka: Q1 przestrzenny JOIN aptek z dzielnicami (ST_Contains) → Q2 COUNT aptek per dzielnica → Q3 wskaźnik mieszkańcy/apteka (NULLIF, NUMERIC) → Q4 ranking z funkcjami okna (RANK, NTILE) wskazujący kwartył górny/dolny.

3.5. S5 — Najbliższa apteka od punktu (krótki, 3 zapytania)

Pytanie: gdzie jest najbliższa apteka od zadanego adresu?

Ścieżka: Q1 apteki w 500 m (ST_DWithin z filtrem bbox) → Q2 3 najbliższe z operatorem KNN <-> (wykorzystuje indeks GiST) → Q3 EXPLAIN ANALYZE przed/po DROP INDEX dla porównania wydajności.

```
-- Q2: 3 najbliższe apteki (KNN po indeksie GiST)
SELECT id, nazwa, ST_Distance(geom, :punkt) AS odl_m
FROM   apteki ORDER BY geom <-> :punkt LIMIT 3;
```

3.6. S6 — Placówki w wybranej dzielnicy (krótki, 2 zapytania)

Pytanie: ile i jakie placówki są w wybranej dzielnicy?

Ścieżka: Q1 lista przychodni w dzielnicy (ST_Contains + filtr po nazwie) → Q2 zbiorcze zestawienie COUNT dla wszystkich trzech typów placówek per dzielnica (3× LEFT JOIN przestrzenny).

4. Plan eksperymentów

#	Cel	Metryka
E1	Poprawność importu danych	Liczba rekordów = źródło; zgodność geometrii w QGIS
E2	Poprawność 6 scenariuszy	Ręczna walidacja wyniku każdego scenariusza w QGIS
E3	Wpływ indeksu GIST	EXPLAIN ANALYZE dla Q5.2, Q1.4; czasy dla $N = 10^3$ – 10^5
E4	Wydajność pgRouting	Czas wykonania Q2.5 dla siatki 500 m i 1 km
E5	Studium przypadku S1 (demonstracja wartości)	Mapa pustyrń + ranking dzielnic + komentarz
E6	Powtarzalność środowiska (Docker)	Czas od git clone do pierwszej warstwy w QGIS (<15 min)

5. Narzędzia i ryzyka

Narzędzia: PostgreSQL 16 + PostGIS 3 + pgRouting (baza i analiza), QGIS 3 (wizualizacja — podłączony bezpośrednio do PostGIS), pgAdmin 4 / DBBeaver (konsola SQL), Docker (powtarzalne środowisko), osm2pgrouting (topologia sieci OSM).

Kluczowe ryzyka: (1) niekompletny RPWDL → uzupełnienie z OSM; (2) niespójne układy współrzędnych → standaryzacja do EPSG:2180 przy imporcie; (3) izolowane fragmenty grafu OSM → walidacja pgr_analyzeGraph; (4) uproszczenie modelu ludności (równomierne rozproszenie w dzielnicy) — jawnie zgłoszone jako ograniczenie.